

$$\frac{dy}{dx} = P(x) \cdot y^2 + Q(x) \cdot y + R(x) \text{ denkleminine Riccati denklemdir.}$$

Denklemin doğrudan bir çözümü olmayıp uygun bir dönüşüm ile denklemin ayrıştırılabilir ve integre edilebilir bir hale getirmek mümkündür.

1- $R(x)=0$ HALİ

1- $R(x)=0$ hali

$y = 1/z$ dönüşümü ile

$$\frac{dz}{dx} + Q(x) \cdot z = -P(x) \text{ lineer dif. denklemin hali olur.}$$

2- $R(x) \neq 0$ HALİ

2- $R(x) \neq 0$ hali

$R(x) \neq 0$ olduğu durum için Riccati denkleminin bir kaç çözüm yöntemi vardır.

Verilen Riccati denkleminin $S(x)$ gibi bir çözümü biliniyorsa

$y = S(x) + 1/z$ dönüşümü ile denklemin lineer hale dönüştürülmesi olur.

Örnek

$$y' = 5y^2 - 3xy + (1 - 2x^2) \text{ denklemini çözümleriz.}$$

Kolayca görüleceği üzere $y=x$ bu Riccati denkleminin bir çözümüdür.

$$y = x + 1/z \text{ dönüşümü yapalım ve } y' = 1 - \frac{1}{z^2} \cdot z' \text{ bağıntıyı kullanalım}$$

$$\checkmark \frac{dz}{dx} + (10x - 3x)z = -5 \text{ böylece lineer dif. denklemin elde edilir.}$$

$$\Rightarrow z = e^{-\int 7x dx} [C - 5 \int e^{\int 7x dx} dx]$$

$$z = e^{-\frac{7}{2}x^2} \cdot [C - 5 \int e^{\frac{7}{2}x^2} dx] \text{ kapalı formunda elde edilir.}$$

Clairaut Denklemi ~~$y' = x \cdot y' + f(y')$~~ şeklindedir.

$$y = x \cdot y' + f(y')$$

Her iki tarafın x 'e göre türevi alınırca: $\Rightarrow y' = y' + x \cdot y'' + y' \cdot f'(y')$

$$y'' \cdot (x + f'(y')) = 0 \text{ halini alır.}$$

$$y'' = 0 \Rightarrow y = cx + d \text{ olarak bulunur}$$

$$ya da \quad x + f'(y') = 0 \text{ olur.}$$

 $y = cx + d$ ise $y' = c$ olur ana denklemde yerine konularsa

$$cx + d = x \cdot (c) + f(c) \Rightarrow d = f(c) \text{ olarak bulunur.}$$

$$\text{yani } y = cx + f(c) \text{ olur.}$$

 $x + f'(y') = 0$ denkleminde $y' = c$ adını kullanarak singüler (tekilli) çözüm bulunabilir.

$$x + f'(c) = 0$$

örnek

$$y = x y' + (y')^2 \text{ Clairaut denklemini adınıız}$$

her iki tarafın türevini alalım.

$$y' = x \cdot y'' + y' \cdot 1 + 2 \cdot y' \cdot y'' \Rightarrow y''(x + 2y') = 0$$

$$y'' = 0 \text{ ya da } y' = -\frac{1}{2}x$$

 $\Downarrow$
 $y = cx + d$ bu sonucu ana denklemde yerine koyalım.

$$cx + d = x(c) + c^2 \Rightarrow d = c^2 \text{ olarak bulunur.}$$

genel çözüm: $y = cx + c^2$ olur.özel çözümde $y' = -\frac{1}{2}x \Rightarrow y = -\frac{x^2}{4}$ olur.

her iki adımda denkleme denendiğinde sağladığı görülür...

Picard (Ardıl Yaklaşımlar) Yöntemi (5.76)

Bu noktaya kadar çeşitli tipteki birinci mertebe dif. denklemlerin analitik çözüm yöntemlerini gördük. Bu bölümde başlangıç değer problemlerini ^{n. c. çözüm} bulmamıza yarayan Picard yöntemini göreceğiz.
 ^{yaklaşık olarak}

$$y' = f(x, y), \text{ ve } y(x_0) = y_0 \text{ başlangıç şartı}$$

her iki tarafın integrasyonunu alırsa

$$\int_{x_0}^x y'(x) dx = \int_{x_0}^x f(x, y) dx$$

$$\Rightarrow y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y(t)) dt \text{ olur.}$$

Picard yöntemi bu integrali almadan başlangıç şartını yerine koyarak elde ettiği her değeri tekrar tekrar yukarıdaki denklemlerde kullanarak sonuca yaklaşık olarak ulaşmayı vadetmektedir.

$$y_1(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y_0(t)) dt$$

$$y_2(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y_1(t)) dt$$

$$\vdots$$

$$y_n(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y_{n-1}(t)) dt \Rightarrow \text{bu denklemler ile}$$

gerçek adıma yaklaşık bir sonuç elde edilmiş olur.

Örnek

$y' = 1 + y^2, y(0) = 0$ başlangıç değer problemini çözünüz.

$$y_0 = 0 \Rightarrow y_1(x) = y_0 + \int_{x_0}^x (1 + (y_0)^2) dt = 0 + \int_0^x (1 + 0^2) dt = x$$

$$y_2(x) = y_0 + \int_0^x (1 + t^2) dt = 0 + x + x^3/3$$

$$y_3(x) = 0 + \int_0^x (1 + t^2 + t^6/3) dt = \int_0^x (1 + t^2 + t^6/3 + 2/3 t^4) dt$$

$$y_3(x) = t + \frac{t^3}{3} + \frac{2}{15} t^5 + \frac{t^7}{63} \Big|_0^x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15} x^5 + \frac{x^7}{63}$$

aynı problemin analitik çözümü $y(x) = \tan(x)$ 'dir ^{örün} serisi açılımı ise

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15} x^5 + \frac{17}{315} x^7 + \dots \quad |x| < \pi/2 \text{ geçerlidir.}$$

(17)

şöndüğü üzere picard yöntemi ile elde edilen seriler gerçel sonuçları karşılaştırsa ille de terimler türetip aynı olduğu görülür.

ÇÖZÜMLERİN VARLIĞI VE TEKLİĞİ

Çözümlerin Varlığı ve Tekliği

Şimdiye kadar ele aldığımız bütün başlangıç değer problemlerinin çözümleri mevcut ve de tektir. Ancak, bazı hallerde bir başlangıç değeri probleminin çözümü bulunamadığı gibi birden fazla çözüm kabul eden problemlerde mevcuttur. Buna birkaç örnek verebiliriz.

örnek $y' = y^2$, $y(0) = 0$ başlangıç değer probleminin çözümü

$y = \frac{1}{c-x}$ dir. Fakat $y(0) = 0$ şartı $c \rightarrow \infty$ verilmekte, bu ise çözümün bu başlangıç şartı ile çözülemeyeceğini göstermektedir. Eğer başlangıç şartı $y(0) = 1$ olsaydı $c = 1$ ($x \neq 1$) elde edilirdi.

örnek $|y'| + |y| = 0$, $y(0) = 1$

başlangıç probleminin, $y \equiv 0$ haric hiç bir çözümü yoktur.

Yukarıdaki örneklerden çıkarılan netice şudur: Bosuna zaman kaybetmemek için çözüme başlamadan önce çözümün mevcut olup olmadığına bakmalıyız. Ayrıca çözümün tek olması gerektir. Çünkü fiziksel olaylar aynı başlangıç şartı altında hep aynı davranışı gösterir.

İKİNCİ MERTEBE DİFERANSİYEL DENKLEMLER

İkinci Mertebe Diferansiyel Denklemler (S. 85)

İkinci mer. dif. denklemler lineer ve gayri-lineer olarak ikiye ayrılır. Çoğu hallerde lineer olanların çözümleri bulunabilmekte, fakat gayri-lineer olanların analitik çözümlerini bulmak genel olarak imkansızdır.

Lineer denklemler de kendi içlerinde homojen ve gayri-homojen olarak ikiye ayrılır.

Gayri-lineer dif. denklemler y bağımlı değişkeninin birden fazla derecede halini veya kendisiyle türevlerinin çarpımlarını içeren bir denklemdir.

örnek $\frac{d^2y}{dx^2} + k \cdot y^3 = 0$ denklemini y^3 'den dolayı gayri-lineer

örnek $\frac{d^2y}{dx^2} - y \frac{dy}{dx} = x^3$ denklemini $y \cdot \frac{dy}{dx}$ 'den dolayı gayri-lineerdir.

Lineer Dif. Denk. Sınıflandırılması

$$R(x) \cdot \frac{d^n y}{dx^n} + p(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + Q(x)y = S(x) \Rightarrow n. \text{ mertebeden adi lineer dif. denklem adını alır.}$$

- $R, p, Q, \dots, S(x)$ 'lerin x 'in bir fonksiyonu olduğu lineer denklem değişken katsayılı lineer denklem adını alır.
- Yukarıda bahsedilen katsayıların birer sabit sayı olması durumunda sabit katsayılı denklem adını alır.
- Eğer $S(x)=0$ ise denklem, homogen denklem adını alır.

BURASI ÖNEMLİ

örnek $y''+6y'+7y=0$, ikinci mertebeden sabit katsayılı homogen denklem

$y''+5y'+4y=8 \cdot \cos(3x)$, ikinci mertebeden sabit katsayılı homogen olmayan

$\frac{d^3 y}{dx^3} + 6 \cdot \frac{d^2 y}{dx^2} + 5y = 0$, üçüncü mertebeden sabit katsayılı homogen

$x^2 \cdot \frac{d^4 y}{dx^4} + x \frac{d^3 y}{dx^3} + \frac{d^2 y}{dx^2} + 5 \frac{y}{x^2} = 5 \cdot \cos x$, dördüncü mertebeden değişken katsayılı homogen olmayan bir denklemdir.

$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} - 5x \frac{dy}{dx} + 10y = 0$, ikinci mertebeden deg. katsayılı homogen denklem.

$Y'''+P(X)Y'+Q(X)Y=0$ DENKLEMİ

$y''+P(x)y'+Q(x)y=0$ Denklemi

Genel formu bu şekilde verifien denklemin genel çözümünü vermeden önce bazı tip özel basit denklemlerin integrasyonla çözülebildiklerini göstereyim.

örnek $y'' - 6x = 0 \Rightarrow y' = \int 6x dx = 3x^2 + C_0$
 $y = \int (3x^2 + C_0) dx = x^3 + C_0 x + C_1$

Buradan şu sonucu çıkartabiliriz: İkinci mertebeden denklemlerde çözüm iki sabit içerir ve $y(0)$ ve $y'(0)$ olmak üzere iki başlangıç noktası içerir.

$y(0)=5, y'(0)=-1$ için $C_1=5, C_0=-1$ olur.

$$y = x^3 - x + 5$$

Gözümlerin süperpozisyonu:

$y'' - y = 0$ denklemini ele alalım. Denklemin bir çözümünü $y_1 = e^x$ 'dir. Diğer bir çözümünü de $y_2 = e^{-x}$ 'dir. Böyle olduğu gibi $5e^x$ ve $3e^{-x}$ de birer çözümdür. Aynı şekilde $5 \cdot e^x + 3e^{-x}$ de bir çözümdür.

Su halde $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$ denklemini sağlayan bir çözümdür.

Lineer-Homojen denklemler için y_1 ve y_2 çözüm olmalı üzere

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2 \text{ genel çözümdür.}$$

Bu özellik daha yüksek mertebeli dif. denklemler için de geçerlidir fakat gayri-homojen denklemler için geçerli değildir.

Örnek

$$y'' + y = 6$$

Denklemin bir çözümünü $y_1 = 6 + \cos x$ dir.

$y_2 = 6 + \sin x$ de denklemini sağlar.

Ancak $y = y_1 + y_2 = 12 + \sin x + \cos x$ denklemini sağlamaz.

Gözümlerin süperpozisyonu özelliği gayri-lineer denklemler için de sağlanmaz.

Örnek

$$y''y - xy' = 0$$

Denkleminin iki ayrı çözümünü $y_1 = x^2$ ve $y_2 = 1$ 'dir. Fakat $y = x^2 + 1$ denklemini sağlamaz.

Not: Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. y_1 ve y_2 'nin iki ayrı çözüm olabilmesi için;

$y_1/y_2 \neq C$ (sabit) şartını sağlaması gerekir. Bu durumda

y_1 ve y_2 lineer bağımsızdır denilir.

Wronskian matrisi

$W = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} \neq 0$ wronskian matrisi lineer bağımsızlığın şartıdır.

$y_1, y_2, \dots, y_n$; n . mertebe dif. denklemin çözümleri olsunlar. Bu çözümlerin kendi aralarında lineer bağımsız olabilmeleri için wronskian matrisi

$$W = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_n \\ y_1' & y_2' & \dots & y_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \dots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix} \neq 0 \text{ olmalıdır.}$$

Mertebe İndirgeme Yöntemi (S. 96)

MERTEBE İNDİRGEME YÖNTEMİ

y_1 ve y_2 çözümlerinin bilinmesi halinde $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ homogen denkleminin $y = c_1 y_1 + c_2 y_2$ şeklinde temel çözüm cümlesini oluşturabildiğini biliyoruz. Ancak özellikle P ve Q 'nin sabit olmadığı durumda y_1 ve y_2 'yi bulmamızı sağlayan genel bir çözüm yöntemi mevcut değildir.

Bununla birlikte, derene yaradına veya herhangi bir yolla y_1 bilindiğinde y_2 'yi bulmamızı sağlayan genel bir yöntem vardır. Mertebe indirgeme adını verdiğimiz bu yöntemi izah edelim.

$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ denkleminin y_1 ve y_2 çözümleri arasında $y_2 = u(x) \cdot y_1$ şeklinde bir ilişki olduğunu kabul edelim.

y_1 zaten biliniyor y_2 ve y_2'' u cinsinden oluşturularak ana denkleme yerine konulur. Böylece $u(x)$ bulunur, yani y_2 bulunur. Burada dikkat edilmesi gereken nokta y_1 ve y_2 lineer bağımsız olmalıdır.

örnek $4y'' - 12y' + 9y = 0$ denklemini çözüyoruz.

$y_1 = e^{(3/2)x}$ çözümün verilmiş olan.

$y_2 = u(x) \cdot e^{3x/2}$ kabul edelim.

$$y_2' = u' \cdot e^{3x/2} + \frac{3}{2} u \cdot e^{3x/2}$$

$$y_2'' = u'' e^{3x/2} + \frac{3}{2} u' e^{3x/2} + \frac{3}{2} u' e^{3x/2} + \frac{9}{4} u \cdot e^{3x/2} \\ = e^{3x/2} (u'' + 3u' + \frac{9}{4}u)$$

elde ettiğimiz y_2' ve y_2'' türevlerini ana denkleme yerine koyalım.

$$4 \cdot e^{3x/2} (u'' + 3u' + \frac{9}{4}u) - 12 \cdot e^{3x/2} (u' + \frac{3}{2}u) + 9 \cdot u \cdot e^{3x/2} = 0$$

$$e^{3x/2} (4u'' + 12u' + 9u - 12u' - 18u + 9u) = 0$$

$$4u'' = 0 \Rightarrow u = ax + b \text{ olur.}$$

$$y_2 = (ax + b) \cdot e^{(3/2)x} \text{ ve } y = c_1 y_1 + c_2 y_2 \text{ olacağı için}$$

$a=1$ ve $b=0$ seçmemiz y çözümünü elde ederiz.

$$y_2 = x e^{3x/2} ; y_1 \text{ ve } y_2 \text{ lineer bağımsızdır çünkü } y_1/y_2 \neq \text{sab.}$$

$$y = c_1 \cdot e^{3x/2} + c_2 x e^{3x/2} \text{ genel çözümü bulunmuş olur.}$$

örnek

$y'' - \frac{1}{x}y' - \frac{8}{x^2}y = 0$ denkleminin bir çözümü $y_1 = x^4$ ($x > 0$)
ise genel çözümünü bulunuz.

$y_2 = u(x) \cdot x^4$ olsun

$$y_2' = u'x^4 + 4ux^3 \quad \text{ve} \quad y_2'' = u''x^4 + 4u'x^3 + 4u'x^3 + 12ux^2 \\ = u''x^4 + 8u'x^3 + 12ux^2$$

denkleme yerine koyalım

$$u''x^4 + 8u'x^3 + 12ux^2 - \frac{1}{x}(u'x^4 + 4ux^3) - \frac{8}{x^2}ux^4 = 0$$

$$u''(x^4) + u'(8x^3 - x^3) + u(12x^2 - 4x^2 - 8x^2) = 0$$

$$u'' \cdot x^4 + u' \cdot 7x^3 = 0 \quad \text{olur.}$$

$v = u'$ dönüşümü yaparak dif denklemini birinci mertebeden ayrılmaz hale getirelim

$$v'x^4 + v \cdot 7x^3 = 0 \Rightarrow v'x + v \cdot 7 = 0$$

$$\Rightarrow -\frac{v'}{v} = \frac{7}{x} \quad \text{yani} \quad \frac{dv}{v} = -\frac{7dx}{x} \quad \text{olur.}$$

$$\ln v = -7 \ln x + c \quad \text{ya da} \quad \ln v = \ln x^{-7} + \ln c \quad \text{şeklinde yazabiliriz}$$

$$v = c \cdot x^{-7} \quad \text{olarak bulunur.} \quad v = u' \quad \text{dönüşümünden;}$$

$$u' = c \cdot x^{-7} \Rightarrow u = c \cdot x^{-6} + d \quad \text{olur.}$$

$$y_2 = (cx^{-6} + d)x^4 = c \cdot x^{-2} + dx^4$$

$$y = c_1 x^4 + c_2 x^{-2} \quad \text{olur.} \quad y_1 \text{ ve } y_2 \text{'nin lineer bağımsız olduğuna dikkat edelim.}$$

$y' = u$ dönüşümü ile ayrıştırılabilir hale gelen denklemler

içerisinde y terimi ~~y terimi~~ içermeyen bazı lineer veya yarı-lineer denklemler bu şekilde ayrıştırılabilir.

örnek

$$xy'' = y' + 1 \quad y' = u \Rightarrow xu' = u + 1 \Rightarrow \frac{du}{u+1} = \frac{dx}{x}$$

$$\int \frac{du}{u+1} = \ln x + c \Rightarrow \ln(u+1) = \ln(x \cdot c)$$

$$u = cx - 1 \quad y' = cx - 1 \Rightarrow y = cx^2 - x + d \quad \text{olur.}$$

Sabit Katsayılı Denklemler

$ay'' + by' + cy = 0$ ikinci mertebe lineer homojen denkleme uygulamalarda çok sık rastlanır.

Çözümün $y = e^{\lambda x}$ şeklinde olduğunu varsayalım.

denkleme $y' = \lambda e^{\lambda x}$ ve $y'' = \lambda^2 e^{\lambda x}$ yerine konulunca

$a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$ elde edilir. Elde edilen bu denkleme karakteristik denklemin denir.

$$\lambda_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} ; \lambda_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

λ_1 ve λ_2 değerlerine göre $e^{\lambda_1 x}$ ve $e^{\lambda_2 x}$ çözümlerinin lineer bağımsız oldukları belirlenir ve genel çözüm ona göre oluşturulur.

Burada dikkat edilirse $b^2 - 4ac$ değerine bağlı olarak durum değişmektedir.

~~$b^2 - 4ac = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2$ olmaktadır~~

$b^2 - 4ac > 0 \Rightarrow$ reel λ_1 ve λ_2 değerleri olmaktadır

$b^2 - 4ac = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2$ olmaktadır

$b^2 - 4ac < 0 \Rightarrow$ complex λ_1 ve λ_2 " " "

$b^2 - 4ac > 0$ Hali

$y_1 = e^{\lambda_1 x}$ ve $y_2 = e^{\lambda_2 x}$; $y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$ olur.

Örnek

$y'' - 7y' + 6y = 0$ denklemini çözünüz.

Burada karakteristik denkleminiz

$\lambda^2 - 7\lambda + 6 = 0$ ve $\lambda_1 = 1$ ve $\lambda_2 = 6$

$y_1 = e^x$ ve $y_2 = e^{6x}$; $y_2/y_1 \neq \text{sbt}$

$y = C_1 e^x + C_2 e^{6x}$ olarak bulunur.

$b^2 - 4ac = 0$ Hali

$\lambda_1 = \lambda_2 = -\frac{b}{2a}$ olur. Bu durumda $y_2/y_1 = \text{sbt}$ olduğundan

çözümler lineer bağımsız değildirlerdir. Yani y_2 bulunmamış olur. Burada y_1 çözümünü bildiği için mertebe indirgeme yöntemi kullanılabilir.

$y_2(x) = u(x) y_1(x)$ seçilerek y'' ve y' bulunur ve denklerde yerine konur.

$$y_2 = u e^{-\frac{b}{2a}x} \text{ ve } y_2' = u' e^{-\frac{b}{2a}x} - \frac{b}{2a} u e^{-\frac{b}{2a}x}$$

$$y_2'' = u'' e^{-\frac{b}{2a}x} - \frac{b}{2a} u' e^{-\frac{b}{2a}x} - \frac{b}{2a} u' e^{-\frac{b}{2a}x} + \left(\frac{b^2}{4a}\right) u e^{-\frac{b}{2a}x} = u'' e^{-\frac{b}{2a}x} - \frac{b}{a} u' e^{-\frac{b}{2a}x} + \left(\frac{b^2}{4a}\right) u e^{-\frac{b}{2a}x}$$

$$a y_2'' + b y_2' + c y_2 = 0 \Rightarrow \left(a u'' e^{-\frac{b}{2a}x} - b u' e^{-\frac{b}{2a}x} + \frac{a b^2}{4a} u e^{-\frac{b}{2a}x} \right) + b u' e^{-\frac{b}{2a}x} - \frac{b^2}{2a} u e^{-\frac{b}{2a}x} + c u e^{-\frac{b}{2a}x} = 0$$

$$a u'' e^{-\frac{b}{2a}x} + u' \left(-b e^{-\frac{b}{2a}x} + b e^{-\frac{b}{2a}x} \right) + u \left(\frac{b^2}{4a} e^{-\frac{b}{2a}x} - \frac{b^2}{2a} e^{-\frac{b}{2a}x} + c e^{-\frac{b}{2a}x} \right) = 0$$

$a \cdot u'' + u \left(-\frac{b^2}{4a} + c \right) = 0$ olarak bulunur. $b^2 - 4ac = 0$ şartı, baştan verilmiştir.

Bu durumda $a \cdot u'' = 0$ ve $u = x$ elde ederiz

burada $u = x + c$ yazmanın anlamı yok çünkü genel denkleminde sabit buradaki sabiti kapsayacaktır.

$$y_2 = x e^{-\frac{b}{2a}x} \text{ olur.}$$

$$\text{Böylece, genel çözüm } y = C_1 e^{-\frac{b}{2a}x} + C_2 x e^{-\frac{b}{2a}x} \text{ olur.}$$

y_1 ve y_2 lineer bağımsız.

örnek $y'' - 10y' + 25y = 0$ denklemini çözünüz.

$$\text{Karakteristik denklemin } \lambda^2 - 10\lambda + 25 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 5$$

$$y = C_1 e^{5x} + C_2 x e^{5x} \text{ genel çözümümüz olur.}$$

$b^2 - 4ac < 0$ Hali

Bu durumda karakteristik denklemin kökleri kompleks sayılar olacaktır.

$$\alpha = -\frac{b}{2a} \text{ ve } \beta = \frac{\sqrt{4ac - b^2}}{2a} \text{ olsun;}$$

$$\lambda_1 = \alpha + j\beta ; \lambda_2 = \alpha - j\beta \text{ olur. Burada } j = \sqrt{-1} \text{ dir.}$$

$$y_1 = e^{(\alpha + j\beta)x} \text{ ve } y_2 = e^{(\alpha - j\beta)x} \text{ olur ve bunlar lineer bağımsızdır.}$$

$$y = C_1 e^{(\alpha + j\beta)x} + C_2 e^{(\alpha - j\beta)x} \text{ genel çözüm olur.}$$

$$e^{jx} = \cos x + j \sin x \text{ Euler formülü olarak bilinir.}$$

$$\text{Buradan yola çıkarak } e^{-jx} = \cos x - j \sin x \text{ olur}$$

Böylece genel çözüm ~~sen hali~~

$$y = (C_1 + C_2)e^{\alpha x} \cdot \cos(\beta x) + (C_1 - C_2)e^{\alpha x} \cdot \sin(\beta x) \text{ olur.}$$

Genel çözümün sen hali

$$y = C_1 e^{\alpha x} \cos(\beta x) + C_2 e^{\alpha x} \sin(\beta x) \text{ olur.}$$

Örnek

$$y'' + 2y' + 10y = 0 \text{ denklemini çözeliz.}$$

$$\text{Karakteristik denklemin: } \lambda^2 + 2\lambda + 10 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = -1 \pm 3j = \alpha \pm \beta j$$

$$\text{genel çözüm } y = C_1 e^{-x} \cos 3x + C_2 e^{-x} \sin 3x \text{ olur}$$

Sabit katsayılı ikinci mertebe dif. denklemlerin mekanik sistemlerde ve elektrik devrelerinde yaygın uygulamaları vardır. Bunları ileride göreceğiz.

Sınır Değer Problemleri (S.109)

$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$, $y(x_0) = A$, $y(x_1) = B$ şeklinde verilen denklemler sınır değer problemlerini oluşturur.

Örnek

$$y'' + 16y = 0, y(0) = 0; y\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{12} \text{ denklemini çözeliz.}$$

$$\text{Karakteristik denklem } \lambda^2 + 16 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \pm 4j$$

$$y_g = C_1 \cos(4x) + C_2 \sin(4x) \text{ olur.}$$

$$y(0) = C_1 = 0 \quad y = C_2 \sin 4x \quad C_2 \cdot \sin(4 \cdot \frac{\pi}{6}) = \frac{1}{12} \Rightarrow$$

$$C_2 = \frac{1}{2\sqrt{3}} \text{ olur. Burada 2 verilmiştir!}$$

$$C_2 = \frac{1}{2\sqrt{3}} \Rightarrow y = \frac{1}{2\sqrt{3}} \sin 4x$$

$C_2 = 0,302$ bulunmuş
1. oradan tahmin
edilebilir.

İkinci Mertebe Gayri-Homogen Denklemler

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x), \text{ gayri homogen denklemin çözümü}$$

$y = y_h + y_g$, homogen kısmın çözümüyle özel kısmın çözümünden ibarettir.

Özel çözümü bulmak için iki önemli yöntem bulunmaktadır.

* Belirsiz katsayılar yöntemi (Sabit katsayılı lineer-homojen denklemlere uygulanır.)

* Parametrelerin değişimi yöntemi (Sabit ve değişken katsayılı denklemlere ...)

Belirsiz Katsayılar Yöntemi (S. 114)

Bu yöntem, sabit katsayılı lineer, gayri-homojen denklemlere uygulanır.

$$P(x) = a, Q(x) = b$$

$$y'' + ay' + by = f(x)$$

Belirsiz katsayılar yönteminin esası, $f(x)$ fonksiyonunun yapısına bakarak y_0 özel çözümünü tahmin edilmesine dayanır. Örneğin $f(x)$ bir polinom ise y_0 polinom olarak düşünlür $f(x)$, e^{mx} şeklinde eksponansiyel bir fonksiyon ise $y_0 = ce^{mx}$ şeklinde bir özel çözüm aranır.

Örnek

$$y'' - 16y = 6x^2 - 4x + 5 \text{ denklemini çözümleriz.}$$

homojen çözüm için karakteristik denklemin:

$$\lambda^2 - 16 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \pm 4$$

$$y_h = c_1 e^{4x} + c_2 e^{-4x} \text{ şeklindedir.}$$

$$y_0 = ax^2 + bx + c \text{ şeklinde olsun}$$

$$y_0' = 2ax + b ; y_0'' = 2a \text{ ana denkleme yerine koyalım}$$

$$2a - 16(ax^2 + bx + c) = 6x^2 - 4x + 5$$

$$-16a = 6 \Rightarrow a = -3/8 ; -16b = -4 \Rightarrow b = 1/4 ; 2a - 16c = 5$$

$$\Rightarrow c = \frac{2 \cdot (-3/8) - 5}{16} = -23/64$$

$$y_0 = -\frac{3}{8}x^2 + \frac{1}{4}x - 23/64 ; y = y_h + y_0 \text{ olur.}$$

Örnek

$$y'' - 7y' + 10y = 8 \cdot e^{3x} \text{ denklemini çözümleriz.}$$

$$\lambda^2 - 7\lambda + 10 = 0 ; \lambda_1 = 2, \lambda_2 = 5$$

$$y_h = c_1 e^{2x} + c_2 e^{5x} \text{ olur.}$$

$$y_0 = ce^{3x} \text{ olsun } \Rightarrow y_0' = 3ce^{3x} ; y_0'' = 9ce^{3x}$$

$$\text{denkleme yerine koyalım } \Rightarrow 9ce^{3x} - 7 \cdot 3ce^{3x} + 10 \cdot ce^{3x} = 8 \cdot e^{3x}$$

$$9c - 21c + 10c = 8 \Rightarrow c = -4 \text{ olarak bulunur.}$$

$$y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{5x} + (-4e^{3x}) \text{ olarak elde edilir.}$$

örnek $y'' + 2y' - 3y = e^x \cdot \sin x$ denkl. çözünüz.

$$\lambda^2 + 2\lambda - 3 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1, \lambda_2 = -3$$

$$y_h = C_1 e^x + C_2 e^{-3x} \text{ olur.}$$

$f(x) = e^x \cdot \sin x$ olduğundan, özel çözümü $y_ö = C_3 e^x \cdot \sin x$ şeklinde aramayı düşünebiliriz. Ancak, $f(x)$ 'in içinde $\sin x$ gibi bir terim olduğundan, ana denklemde y' terimi mevcut olduğu sürece böyle bir seçimle sonuç alamayız. Zira $y_ö$ $\cos x$ 'li terim içerir. O halde, bu terimi de ihtiva edecek şekilde $y_ö = C_3 e^x \cdot \sin x + C_4 e^x \cos x$ seçmemiz gerektiği sonucuna varırız.

$$y_ö' = (C_3 - C_4) e^x \cdot \sin x + (C_3 + C_4) e^x \cos x$$

$$y_ö'' = (C_3 - C_4) [e^x \sin x + e^x \cos x] + (C_3 + C_4) [e^x \cos x - e^x \sin x] \\ = -2C_4 e^x \sin x + 2C_3 e^x \cos x \text{ olur.}$$

denklemde yerine koyalım.

$$-2C_4 e^x \sin x + 2C_3 e^x \cos x + 2(C_3 - C_4) e^x \sin x + 2(C_3 + C_4) e^x \cos x - 3C_3 e^x \sin x - 3C_4 e^x \cos x = e^x \cdot \sin x$$

$$\Rightarrow -2C_4 + 2(C_3 - C_4) - 3C_3 = 1 \Rightarrow \boxed{-C_3 - 4C_4 = 1}$$

$$2C_3 + 2(C_3 + C_4) - 3C_4 = 0 \Rightarrow 4C_3 - C_4 = 0 \Rightarrow \boxed{C_3 = C_4/4}$$

$$-\frac{C_4}{4} - 4C_4 = 1 \Rightarrow C_4 \left(\frac{1}{4} + \frac{16}{4} \right) = -1 \Rightarrow C_4 = -4/17 \text{ ve } C_3 = -1/17 \text{ olur.}$$

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-3x} + \left(-\frac{1}{17}\right) \cdot e^x \sin x - \frac{4}{17} e^x \cos x \text{ olarak bulunur.}$$

Not: $f(x) = a \cdot \cos kx$ olduğu durumda $y_ö = C_3 \sin kx + C_4 \cos kx$ alınmalı

örnek $y'' + 4y = x e^x$ denkl. çözünüz.

$$\lambda^2 + 4 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \pm 2i \Rightarrow y_h = C_1 \sin 2x + C_2 \cos 2x \text{ olur.}$$

$f(x) = x e^x$ ifadesinde x 'in derecesi 1 olduğu için $y_ö = e^x (ax + b)$ seçilmelidir.

$$y_ö' = e^x (ax + b) + e^x \cdot a = e^x (ax + a + b)$$

$$y_ö'' = e^x (2ax + b) + e^x (2a) = e^x (2ax + 2a + b) \text{ olur.}$$

$$e^x (2ax + 2a + b) + 4e^x (ax + b) = x e^x \Rightarrow$$

$$a = 1/5 \quad b = -2/25$$

Örnek $y'' - 13y' + 36y = 6e^{4x}$ denklemini çözünüz.

$$\lambda^2 - 13\lambda + 36 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 9, \lambda_2 = 4$$

$$y_h = c_1 e^{9x} + c_2 e^{4x} \text{ olur.}$$

$f(x) = 6 \cdot e^{4x}$ olduğu için $y_s = c \cdot e^{4x}$ ile özel çözüm arıyorduk ama bu örnekte e^{4x} denklemin homojen çözümlerinden bu yüzden $c \cdot e^{4x}$ denkleme yerine konulduğunda

$0 = 6$ gibi bir durum ortaya çıkar çözüm bulunmaz.

Bu durumda

$y_s = m x e^{4x}$ çözümünü aramalıyız

$$y_s' = m x e^{4x} \text{ olsun } y_s'' = m e^{4x} + 4m x e^{4x} = m e^{4x} (1 + 4x)$$

$$y_s'' = m \cdot 4 e^{4x} (1 + 4x) + 4m e^{4x} = 4m e^{4x} (2 + 4x)$$

denkleme yerine koyalım.

$$4m e^{4x} (2 + 4x) - 13(m e^{4x}) (1 + 4x) + 36m x e^{4x} = 6 \cdot e^{4x}$$

$$4m \cdot 2 - 13 \cdot m \cdot 1 = 6 \Rightarrow -5m = 6 \Rightarrow m = -6/5$$

$$y_s = -\frac{6}{5} x e^{4x} \text{ olur.}$$

Not: Homojen kısma ait karakteristik denklemin katlı köklere sahip olduğu durumda $y_1 = c e^{mx}$ ile $y_2 = x e^{mx}$ şeklinde idi. Eğer ikinci mertebe farklı homojen dif denklemlerle karşılaşırsak birinci mertebe farklı homojen dif denklemlerle karşılaştığımız gibi $y_s = x e^{mx}$ alamayız. Çünkü bu da homojen denklemin ~~çözümleridir~~ Bu durumda $y_s = x^2 e^{mx}$ alırız.

Örnek $y'' - 6y' + 9y = 5e^{3x}$ $\Rightarrow y_s = c x^2 e^{3x}$ özel çözümünü ararız.

Parametrelerin Değişimi Yöntemi (s. 123)

Bu yöntem değişken katsayılı denklemlere uygulanabilmektedir.

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$$

$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ için homojen denklemin çözümünü bulabiliyorduk.

$$y_h = c_1 y_1 + c_2 y_2 \text{ oluyordu.}$$

y_s çözümü homojen kısmın çözümlerinden hiçbirisi ile aynı olamıyordu. Dolayısıyla

$$y_s = c_1(x) y_1(x) + c_2(x) y_2(x) \text{ şeklinde yazılabilir.}$$

$$y_s' = c_1' y_1 + c_1 y_1' + c_2' y_2 + c_2 y_2' \text{ olur. Burada } c_1' y_1 + c_2' y_2 = 0 \text{ kabul edelim.}$$

$$y_s' = c_1 y_1' + c_2 y_2' \text{ olur.}$$

$$y'' = C_1' y_1' + C_1 y_1'' + C_2' y_2' + C_2 y_2'' \quad \text{dur.}$$

Denkleme gerine koyalın

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$$

$$C_1' y_1' + C_1 y_1'' + C_2' y_2' + C_2 y_2'' + P(x)(C_1 y_1' + C_2 y_2') + Q(x)(C_1 y_1 + C_2 y_2) = f(x)$$

$$C_1 \underbrace{(y_1'' + P(x)y_1' + Q(x)y_1)}_0 + C_2 \underbrace{(y_2'' + P(x)y_2' + Q(x)y_2)}_0 + C_1' y_1' + C_2' y_2' = f(x)$$

$$f(x) = C_1' y_1' + C_2' y_2' \quad \text{dur.}$$

$$C_1' y_1 + C_2' y_2 = 0 \quad \text{kabul etmistik}$$

} ikisinin ortak çözümlerinden

$$C_1' = \frac{-y_2 f(x)}{(y_1 y_2' - y_2 y_1')} \quad \text{ve} \quad C_2' = \frac{y_1 f(x)}{(y_1 y_2' - y_2 y_1')}$$

$y_1 y_2' - y_2 y_1' = W$ wronskian determinanti idi.

$$C_1' = \frac{-y_2 f(x)}{W} ; C_2' = \frac{y_1 f(x)}{W} \quad \text{sekinde de yazilabilir.}$$

Eger integre edilebiliyorsa sonuca ulasilmis olur.

Örnek $y'' + 16y = 5 \sin 4x$ denklemini çözelim.

$$\lambda^2 + 16 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \pm 4i \quad \left. \begin{array}{l} y_h = a \cos 4x + b \sin 4x \\ y_p = C_1(x) y_1 + C_2(x) y_2 \end{array} \right\}$$

$$y_1 = \cos 4x, \quad y_2 = \sin 4x$$

wronskian determinanti

$$W(x) = \begin{vmatrix} \cos 4x & \sin 4x \\ -4 \sin 4x & 4 \cos 4x \end{vmatrix} = 4$$

$$C_1' = \frac{-\sin 4x \cdot 5 \sin 4x}{4} ; C_2' = \frac{\cos 4x \cdot 5 \sin 4x}{4} \Rightarrow C_1 = -\frac{5}{4} \int \sin^2 4x dx$$

$$\Rightarrow -\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2} \Rightarrow C_1 = -\frac{5}{4} \int \left(\frac{1 - \cos 8x}{2} \right) dx = -\frac{5}{8} \left[x - \frac{1}{8} \sin 8x \right]$$

$$C_2 = \frac{5}{4} \int \sin 4x \cdot \cos 4x dx \Rightarrow \sin 4x = u \Rightarrow 4 \cos 4x dx = du$$

$$C_2 = \frac{5}{4} \int u \cdot \frac{du}{4} = \frac{5}{16} \cdot \frac{u^2}{2} = \frac{5}{32} \sin^2 4x$$

$$y = y_h + y_p = a \cos 4x + b \sin 4x + \left(-\frac{5}{8} x + \frac{5}{64} \sin 8x \right) \cdot \cos 4x + \frac{5}{32} \sin^2 4x \cdot \sin 4x$$

olur.